`Sistem Pengelolaan Sewa iPhone

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Dosen Pengampu : Fauzan Natsir M.Kom.



Disusun oleh :

Airlangga Rizky Saputra	202343501213
Sulthan Zahran	202343501230
Widyastuti	202343501250

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan 3
   1.1 Tujuan 3
   1.2 Konvensi Dokumen 3
   1.3 Target Pembaca dan Saran Membaca 3
   1.4 Lingkup Produk 3
   1.5 Referensi 4
2. Deskripsi Umum 4
   2.1 Perspektif Produk 4
   2.2 Kelas dan Karakteristik Pengguna 4
   2.3 Lingkungan Operasi 4
   2.4 Batasan Desain dan Implementasi 4
   2.5 Asumsi dan Ketergantungan 5
3. Fitur Sistem 5
   3.1 Daftar iPhone 5
   3.2 Ketersediaan iPhone 5
   3.3 Informasi Harga Sewa 6
   3.4 Pemesanan iPhone 6
   3.5 Data Pelanggan 6
   3.6 Pengelolaan iPhone 7
   3.7 Pengelolaan Pemesanan 7
   3.8 Riwayat Peminjaman 8
   3.9 Konfirmasi Peminjaman 8
   3.10 Pengembalian iPhone 8
   3.11 Alur Status Pemesanan 9
4. Kebutuhan Data 9
   4.1 Model Data Logis 9
   4.2 Kamus Data 10
   4.3 Pelaporan 10
   4.4 Integritas, Retensi, dan Pembuangan Data 10
5. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 10
   5.1 Antarmuka Pengguna 10
   5.2 Antarmuka Perangkat Keras 11

5.3 Antarmuka Perangkat Lunak 11
5.4 Antarmuka Komunikasi 11
6. Atribut Kualitas 11
6.1 Kegunaan (Usability) 11
6.2 Kinerja 11
6.3 Keamanan 11
6.4 Keandalan dan Ketersediaan 11
6.5 Ketepatan Data (Integritas) 12
6.6 Kemudahan Pemeliharaan dan Portabilitas 12
7. Internasionalisasi dan Lokalisasi 12
8. Kebutuhan Lain 12
Lampiran A: Glosarium 12
Lampiran B: Matriks Penelusuran Fitur 13
Lampiran C: Daftar Isu Terbuka 13

1. Pendahuluan

Dokumen ini menetapkan kebutuhan perangkat lunak untuk **Sistem Pengelolaan Sewa iPhone Berbasis Web**, disusun mengikuti template *Software Requirements Specification* (SRS) dari Karl Wiegers dan Joy Beatty.

1.1 Tujuan

Dokumen ini mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional dari Sistem Sewa iPhone Berbasis Web versi 1.0. Dokumen menjadi acuan bersama bagi pengembang, penguji, dan pemilik usaha dalam merancang, membangun, dan menguji sistem. Cakupan dokumen adalah seluruh sistem, yaitu sisi pelanggan (katalog, pemesanan, riwayat) dan sisi admin (pengelolaan perangkat, pemesanan, konfirmasi, pengembalian).

1.2 Konvensi Dokumen

- Setiap kebutuhan diberi pengenal unik berformat **FR-xx-nn** (kebutuhan fungsional, xx = kode fitur), **NFR-xx-nn** (nonfungsional), dan **IF-xx** (antarmuka).
- Kata "harus" menandai kebutuhan wajib; kata "sebaiknya" menandai kebutuhan yang diinginkan tetapi tidak wajib.
- Prioritas memakai tiga tingkat: **Tinggi** (wajib ada di rilis 1.0), **Sedang** (diharapkan ada), **Rendah** (dapat ditunda).
- Istilah "pelanggan" berarti pengguna yang menyewa iPhone; "admin" berarti pengelola usaha sewa.

1.3 Target Pembaca dan Saran Membaca

Pembaca	Bagian yang disarankan
Pemilik usaha / admin	1, 2, 3 (gambaran fitur)
Pengembang	2, 3, 4, 5, 6
Penguji (QA)	3 dan 6; setiap kebutuhan dapat diuji
Dosen / penilai	Seluruh dokumen, mulai dari Bagian 1

1.4 Lingkup Produk

Sistem berupa website yang membantu usaha penyewaan iPhone mengelola proses peminjaman secara terstruktur. Pelanggan dapat melihat daftar iPhone, spesifikasi, harga sewa, dan status ketersediaan, lalu mengajukan peminjaman secara online tanpa datang langsung. Admin dapat mengelola data iPhone, data pelanggan, pemesanan, konfirmasi, dan pengembalian dalam satu sistem.

Tujuan bisnis yang didukung:

- Memudahkan pelanggan memilih iPhone sesuai jenis, spesifikasi, dan kebutuhan.
- Menyajikan harga sewa secara transparan sebelum pemesanan.
- Menampilkan ketersediaan perangkat secara terkini.
- Mengurangi kesalahan pencatatan akibat proses manual.

Di luar lingkup versi 1.0: aplikasi seluler native, pembayaran online otomatis (payment gateway), dan pelacakan lokasi perangkat.

1.5 Referensi

- RPL Tugas 1: Pengelolaan Sewa iPhone Berbasis Web
- Wiegers, K. & Beatty, J. *Software Requirements*, 3rd Edition, Microsoft Press

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem adalah produk baru yang berdiri sendiri, menggantikan pencatatan peminjaman manual. Sistem terdiri dari satu basis data terpusat dan dua antarmuka web: halaman publik/pelanggan dan panel admin. Sistem tidak bergantung pada sistem lain pada rilis 1.0.

Masalah yang diselesaikan (dari RPL Tugas 1):

- Harga iPhone tinggi, sehingga sebagian pengguna (terutama Generasi Z) tidak mampu membeli tetapi membutuhkannya untuk konten, fotografi, wisuda, atau liburan.
- Informasi iPhone yang dapat disewa belum terkumpul dalam satu platform.
- Pencatatan pengguna, tanggal pengembalian, dan status perangkat secara manual mudah salah.

2.2 Kelas dan Karakteristik Pengguna

Kelas pengguna	Karakteristik	Hak akses utama
Pengunjung	Belum login; umumnya Generasi Z, kemampuan teknis dasar	Melihat daftar iPhone, ketersediaan, dan harga
Pelanggan	Sudah terdaftar dan login; menyewa untuk keperluan singkat	Memesan iPhone, melihat status pesanan dan riwayat, mengelola profil
Admin	Pengelola usaha; mengoperasikan sistem setiap hari	Mengelola data iPhone, pelanggan, pemesanan, konfirmasi, pengembalian

2.3 Lingkungan Operasi

- Aplikasi web yang berjalan di server web dengan basis data relasional.
- Dapat diakses melalui peramban modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge versi terbaru) di komputer dan ponsel.
- Memerlukan koneksi internet pada sisi pengguna dan server.

2.4 Batasan Desain dan Implementasi

- **CON-1**: Sistem harus berbasis web dan dapat diakses tanpa instalasi di sisi pengguna.
- **CON-2**: Tampilan harus responsif agar dapat dipakai di layar ponsel.
- **CON-3**: Data pelanggan bersifat pribadi, sehingga harus disimpan dengan kontrol akses dan kata sandi terenkripsi (hash).
- **CON-4**: Pengembangan dilakukan dalam kerangka tugas perkuliahan; teknologi (bahasa pemrograman, kerangka kerja, basis data) belum ditetapkan dan diputuskan pada tahap perancangan.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

- **A-1**: Pembayaran sewa dilakukan di luar sistem (tunai atau transfer bank) dan dicatat admin; belum ada payment gateway.
- **A-2**: Serah terima dan pengembalian fisik iPhone dilakukan langsung antara admin dan pelanggan.
- **A-3**: Harga sewa ditetapkan per hari untuk setiap model iPhone, dengan kemungkinan tarif paket durasi yang diatur admin.
- **A-4**: Satu pemesanan memuat satu unit iPhone untuk satu periode sewa.
- **A-5**: Pelanggan wajib mendaftar dan login sebelum memesan agar data peminjam tercatat.

3. Fitur Sistem

Sistem memiliki sepuluh fitur yang sesuai dengan ruang lingkup di RPL Tugas 1. Setiap fitur dijelaskan dengan deskripsi, prioritas, urutan stimulus/respons, dan kebutuhan fungsional.

Status perangkat: Tersedia, Dipesan, Disewa, Perawatan. **Status pemesanan:** Menunggu Konfirmasi, Dikonfirmasi, Ditolak, Berjalan, Selesai, Dibatalkan.

3.1 Daftar iPhone

Deskripsi dan prioritas: Menampilkan katalog iPhone yang dapat disewa. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Pengunjung membuka halaman katalog. Sistem menampilkan daftar iPhone.
2. Pengunjung memilih satu iPhone. Sistem menampilkan halaman detailnya.
3. Pengunjung memakai pencarian atau filter. Sistem menampilkan daftar yang sesuai.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-DAFTAR-01**: Sistem harus menampilkan daftar iPhone beserta foto, nama/model, kapasitas penyimpanan, dan warna.
- **FR-DAFTAR-02**: Sistem harus menampilkan halaman detail berisi spesifikasi lengkap perangkat.
- **FR-DAFTAR-03**: Sistem harus dapat diakses oleh pengunjung tanpa login.
- **FR-DAFTAR-04**: Sistem sebaiknya menyediakan pencarian berdasarkan nama/model dan filter berdasarkan kapasitas, warna, dan status ketersediaan.

3.2 Ketersediaan iPhone

Deskripsi dan prioritas: Menampilkan status ketersediaan setiap perangkat agar pengguna tahu unit yang masih dapat disewa. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Pengguna melihat katalog atau detail iPhone. Sistem menampilkan status terkini.
2. Pengguna memilih tanggal sewa. Sistem memeriksa bentrok dengan pemesanan lain.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-AVAIL-01**: Sistem harus menampilkan status ketersediaan (Tersedia, Dipesan, Disewa, Perawatan) pada setiap iPhone.
- **FR-AVAIL-02**: Sistem harus memperbarui status secara otomatis ketika pemesanan dikonfirmasi, dimulai, atau selesai.

- **FR-AVAIL-03**: Sistem harus memeriksa bahwa periode sewa yang dipilih tidak bertabrakan dengan pemesanan lain yang sudah dikonfirmasi untuk unit yang sama.
- **FR-AVAIL-04**: Sistem harus menandai iPhone berstatus Perawatan sebagai tidak dapat dipesan.

3.3 Informasi Harga Sewa

Deskripsi dan prioritas: Menampilkan biaya sewa berdasarkan jenis perangkat dan durasi. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Pengguna melihat iPhone. Sistem menampilkan harga sewa per hari.
2. Pengguna memasukkan durasi atau tanggal. Sistem menghitung total biaya.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-HARGA-01**: Sistem harus menampilkan harga sewa per hari pada setiap iPhone dalam Rupiah.
- **FR-HARGA-02**: Sistem harus menghitung total biaya sewa berdasarkan harga dan jumlah hari, lalu menampilkannya sebelum pemesanan dikirim.
- **FR-HARGA-03**: Sistem sebaiknya mendukung tarif berbeda untuk paket durasi tertentu (misalnya mingguan) yang diatur admin.

3.4 Pemesanan iPhone

Deskripsi dan prioritas: Pelanggan mengajukan peminjaman melalui formulir online. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Pelanggan memilih iPhone dan menekan tombol Sewa. Sistem menampilkan formulir pemesanan.
2. Pelanggan mengisi tanggal peminjaman dan pengembalian lalu mengirim. Sistem memvalidasi data dan menyimpan pemesanan berstatus Menunggu Konfirmasi.
3. Sistem menampilkan ringkasan pemesanan dan total biaya.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-PESAN-01**: Sistem harus mewajibkan pelanggan login sebelum mengirim pemesanan.
- **FR-PESAN-02**: Formulir harus memuat data pelanggan (nama, kontak), iPhone yang dipilih, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian.
- **FR-PESAN-03**: Sistem harus menolak pemesanan jika tanggal pengembalian lebih awal dari tanggal peminjaman, tanggal peminjaman sudah lewat, atau ada kolom wajib yang kosong.
- **FR-PESAN-04**: Sistem harus menolak iPhone yang tidak berstatus Tersedia pada periode yang dipilih.
- **FR-PESAN-05**: Sistem harus menyimpan pemesanan dengan status Menunggu Konfirmasi dan nomor pemesanan unik.
- **FR-PESAN-06**: Pelanggan harus dapat membatalkan pemesanan selama statusnya masih Menunggu Konfirmasi.

3.5 Data Pelanggan

Deskripsi dan prioritas: Menyimpan identitas dan kontak pelanggan yang diperlukan untuk proses peminjaman, termasuk pendaftaran dan login. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Pengunjung mengisi formulir pendaftaran. Sistem membuat akun pelanggan.
2. Pelanggan memasukkan email dan kata sandi. Sistem memverifikasi lalu membuka sesi login.
3. Pelanggan mengubah profil. Sistem menyimpan perubahan.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-PLG-01**: Sistem harus menyediakan pendaftaran akun dengan data nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan nomor identitas (KTP/kartu pelajar).
- **FR-PLG-02**: Sistem harus memastikan email setiap akun unik.
- **FR-PLG-03**: Sistem harus menyimpan kata sandi dalam bentuk hash, tidak dalam teks biasa.
- **FR-PLG-04**: Sistem harus menyediakan login dan logout bagi pelanggan dan admin.
- **FR-PLG-05**: Pelanggan harus dapat melihat dan mengubah data profilnya.
- **FR-PLG-06**: Admin harus dapat melihat daftar dan detail data pelanggan.

3.6 Pengelolaan iPhone

Deskripsi dan prioritas: Admin mengelola data perangkat dan statusnya. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Admin memilih Tambah iPhone dan mengisi formulir. Sistem menyimpan data dan menampilkannya di katalog.
2. Admin mengubah data atau status sebuah iPhone. Sistem memperbarui katalog.
3. Admin menghapus iPhone. Sistem meminta konfirmasi lalu menghapusnya.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-IPHONE-01**: Hanya admin yang login yang dapat mengakses fitur pengelolaan iPhone.
- **FR-IPHONE-02**: Admin harus dapat menambah iPhone dengan data nama/model, kapasitas, warna, spesifikasi, foto, harga sewa per hari, dan status.
- **FR-IPHONE-03**: Admin harus dapat mengubah seluruh data iPhone, termasuk memperbarui status ketersediaan secara manual (misalnya ke Perawatan).
- **FR-IPHONE-04**: Admin harus dapat menghapus data iPhone setelah konfirmasi.
- **FR-IPHONE-05**: Sistem harus menolak penghapusan iPhone yang masih memiliki pemesanan berstatus Dikonfirmasi atau Berjalan.
- **FR-IPHONE-06**: Sistem harus memvalidasi bahwa kolom wajib terisi dan harga berupa angka positif.

3.7 Pengelolaan Pemesanan

Deskripsi dan prioritas: Admin melihat dan mengelola seluruh data peminjaman dari pelanggan. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Admin membuka daftar pemesanan. Sistem menampilkan semua pemesanan beserta statusnya.
2. Admin memilih satu pemesanan. Sistem menampilkan detail pelanggan, iPhone, periode, dan total biaya.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-KELOLA-01**: Admin harus dapat melihat daftar seluruh pemesanan dengan nomor, pelanggan, iPhone, periode sewa, total biaya, dan status.

- **FR-KELOLA-02**: Admin harus dapat menyaring daftar berdasarkan status dan rentang tanggal.
- **FR-KELOLA-03**: Admin harus dapat melihat detail satu pemesanan.
- **FR-KELOLA-04**: Admin sebaiknya dapat mengubah data periode sewa pemesanan yang belum berstatus Berjalan.

3.8 Riwayat Peminjaman

Deskripsi dan prioritas: Menampilkan peminjaman yang pernah dilakukan pelanggan. Prioritas **Sedang**.

Stimulus/respons:

1. Pelanggan membuka halaman Riwayat. Sistem menampilkan daftar peminjamannya, terbaru di atas.
2. Pelanggan memilih satu entri. Sistem menampilkan detailnya.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-RIWAYAT-01**: Sistem harus menampilkan riwayat peminjaman milik pelanggan yang sedang login, memuat jenis iPhone, tanggal peminjaman, durasi, total biaya, dan status.
- **FR-RIWAYAT-02**: Sistem tidak boleh menampilkan riwayat milik pelanggan lain.
- **FR-RIWAYAT-03**: Admin harus dapat melihat riwayat peminjaman setiap pelanggan.

3.9 Konfirmasi Peminjaman

Deskripsi dan prioritas: Admin menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Admin membuka pemesanan berstatus Menunggu Konfirmasi.
2. Admin menekan Konfirmasi atau Tolak (dengan alasan). Sistem mengubah status dan memperbarui ketersediaan iPhone.
3. Pelanggan melihat status terbaru di akunnya.

Kebutuhan fungsional:

- **FR-KONF-01**: Admin harus dapat mengubah status pemesanan Menunggu Konfirmasi menjadi Dikonfirmasi atau Ditolak.
- **FR-KONF-02**: Saat menolak, admin harus mengisi alasan penolakan yang dapat dilihat pelanggan.
- **FR-KONF-03**: Saat pemesanan dikonfirmasi, sistem harus mengunci iPhone untuk periode tersebut agar tidak dapat dipesan pelanggan lain.
- **FR-KONF-04**: Admin harus dapat memulai peminjaman (status Berjalan) saat iPhone diserahkan kepada pelanggan.
- **FR-KONF-05**: Pelanggan harus dapat melihat status dan alasan penolakan pada akunnya.

3.10 Pengembalian iPhone

Deskripsi dan prioritas: Mencatat pengembalian perangkat dan kondisinya. Prioritas **Tinggi**.

Stimulus/respons:

1. Pelanggan mengembalikan iPhone kepada admin.
2. Admin membuka pemesanan berstatus Berjalan, mengisi tanggal kembali dan kondisi perangkat, lalu menyimpan.

3. Sistem mengubah status pemesanan menjadi Selesai dan status iPhone menjadi Tersedia (atau Perawatan bila rusak).

Kebutuhan fungsional:

- **FR-KEMBALI-01**: Admin harus dapat mencatat pengembalian pada pemesanan berstatus Berjalan.
- **FR-KEMBALI-02**: Pencatatan harus memuat tanggal pengembalian aktual dan kondisi perangkat (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat) beserta catatan.
- **FR-KEMBALI-03**: Setelah pengembalian, sistem harus mengubah status pemesanan menjadi Selesai dan memperbarui status iPhone.
- **FR-KEMBALI-04**: Sistem harus menandai pemesanan yang melewati tanggal pengembalian tetapi belum dikembalikan sebagai Terlambat pada tampilan admin.

3.11 Alur Status Pemesanan

Status asal	Aksi	Pelaku	Status tujuan
(baru)	Kirim pemesanan	Pelanggan	Menunggu Konfirmasi
Menunggu Konfirmasi	Konfirmasi	Admin	Dikonfirmasi
Menunggu Konfirmasi	Tolak	Admin	Ditolak
Menunggu Konfirmasi	Batalkan	Pelanggan	Dibatalkan
Dikonfirmasi	Serah terima	Admin	Berjalan
Berjalan	Catat pengembalian	Admin	Selesai

4. Kebutuhan Data

4.1 Model Data Logis

Sistem menyimpan empat entitas utama. Satu pelanggan dapat memiliki banyak pemesanan; satu iPhone dapat muncul di banyak pemesanan pada periode yang berbeda; satu pemesanan memiliki paling banyak satu catatan pengembalian.

Entitas	Atribut utama
Pengguna	id, nama lengkap, email, kata sandi (hash), telepon, alamat, nomor identitas, peran (pelanggan/admin)
iPhone	id, nama/model, kapasitas, warna, spesifikasi, foto, harga sewa per hari, status
Pemesanan	nomor pemesanan, id pengguna, id iPhone, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, durasi (hari), total biaya, status, alasan penolakan, waktu dibuat
Pengembalian	id, nomor pemesanan, tanggal pengembalian aktual, kondisi perangkat, catatan

4.2 Kamus Data

Elemen	Tipe / format	Aturan
Email	Teks, format email	Unik, wajib
Telepon	Angka, 10 sampai 15 digit	Wajib
Harga sewa per hari	Angka bulat, Rupiah	Lebih besar dari 0
Status iPhone	Pilihan	Tersedia, Dipesan, Disewa, Perawatan
Status pemesanan	Pilihan	Menunggu Konfirmasi, Dikonfirmasi, Ditolak, Berjalan, Selesai, Dibatalkan
Tanggal peminjaman / pengembalian	Tanggal	Pengembalian tidak boleh lebih awal dari peminjaman
Total biaya	Angka bulat, Rupiah	Harga per hari × durasi
Kondisi perangkat	Pilihan	Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat

4.3 Pelaporan

- **DR-1**: Admin sebaiknya dapat melihat daftar pemesanan yang disaring per status dan rentang tanggal (lihat FR-KELOLA-02).

4.4 Integritas, Retensi, dan Pembuangan Data

- **DR-2**: Data pemesanan dan pengembalian harus tetap disimpan setelah selesai agar riwayat tetap utuh; data tidak dihapus otomatis.
- **DR-3**: Penghapusan iPhone atau pelanggan tidak boleh merusak riwayat pemesanan yang sudah ada (gunakan penghapusan logis atau larang penghapusan).
- **DR-4**: Data pribadi pelanggan hanya boleh diakses oleh pemiliknya dan admin.

5. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

5.1 Antarmuka Pengguna

- **IF-UI-01**: Antarmuka harus berbahasa Indonesia dan memakai tata letak yang konsisten di semua halaman.
- **IF-UI-02**: Halaman utama pelanggan: beranda, katalog, detail iPhone, formulir pemesanan, riwayat, dan profil.
- **IF-UI-03**: Halaman admin: dasbor, kelola iPhone, kelola pemesanan, kelola pelanggan, dan pencatatan pengembalian.
- **IF-UI-04**: Tampilan harus responsif untuk layar ponsel, tablet, dan komputer.
- **IF-UI-05**: Pesan kesalahan harus jelas dan menunjuk kolom yang bermasalah; tindakan yang menghapus data harus meminta konfirmasi.

5.2 Antarmuka Perangkat Keras

- **IF-HW-01**: Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus. Pengguna cukup memakai komputer atau ponsel dengan peramban dan koneksi internet.

5.3 Antarmuka Perangkat Lunak

- **IF-SW-01**: Sistem berkomunikasi dengan basis data relasional untuk menyimpan data pada Bagian 4.
- **IF-SW-02**: Sistem berjalan di atas peramban web modern melalui protokol HTTPS.
- **IF-SW-03**: Tidak ada integrasi dengan sistem pihak ketiga (misalnya payment gateway) pada rilis 1.0.

5.4 Antarmuka Komunikasi

- **IF-COM-01**: Komunikasi antara peramban dan server memakai HTTPS.
- **IF-COM-02**: Notifikasi status pemesanan pada rilis 1.0 ditampilkan di akun pelanggan; pengiriman email atau WhatsApp otomatis ditunda ke rilis berikutnya.

6. Atribut Kualitas

6.1 Kegunaan (Usability)

- **NFR-USE-01**: Pelanggan baru harus dapat menyelesaikan satu pemesanan, dari membuka katalog sampai mengirim formulir, tanpa panduan tambahan.
- **NFR-USE-02**: Setiap halaman utama harus dapat dicapai dari menu navigasi dengan paling banyak tiga klik.

6.2 Kinerja

- **NFR-PERF-01**: Halaman katalog dan detail harus tampil dalam 3 detik pada koneksi 4G normal.
- **NFR-PERF-02**: Sistem harus mendukung minimal 50 pengguna aktif bersamaan tanpa penurunan kinerja yang berarti.

6.3 Keamanan

- **NFR-SEC-01**: Halaman admin hanya dapat diakses oleh akun berperan admin; akses tanpa login harus dialihkan ke halaman login.
- **NFR-SEC-02**: Kata sandi harus disimpan dalam bentuk hash, dan sesi harus berakhir setelah logout atau tidak aktif.
- **NFR-SEC-03**: Sistem harus melindungi dari serangan umum seperti SQL injection dan XSS melalui validasi dan pembersihan input.
- **NFR-SEC-04**: Data pelanggan (identitas, alamat, telepon) tidak boleh ditampilkan kepada pengguna lain.

6.4 Keandalan dan Ketersediaan

- **NFR-REL-01**: Sistem harus tersedia minimal 95% dari waktu dalam sebulan, di luar pemeliharaan terjadwal.
- **NFR-REL-02**: Sistem harus mencadangkan basis data secara berkala, minimal sekali seminggu.
- **NFR-REL-03**: Dua pemesanan tidak boleh dapat mengunci unit iPhone yang sama pada periode yang bertabrakan, walaupun dikirim bersamaan.

6.5 Ketepatan Data (Integritas)

- **NFR-INT-01**: Total biaya harus selalu sama dengan harga sewa per hari dikali durasi, dibulatkan sebagai bilangan bulat Rupiah.

6.6 Kemudahan Pemeliharaan dan Portabilitas

- **NFR-MNT-01**: Kode harus terstruktur dan terdokumentasi agar fitur baru (misalnya pembayaran online) dapat ditambahkan.
- **NFR-POR-01**: Sistem harus dapat berjalan di peramban Chrome, Firefox, Safari, dan Edge versi terbaru.

7. Internasionalisasi dan Lokalisasi

Sistem ditujukan untuk pasar Indonesia, sehingga lokalisasi dibatasi pada hal berikut.

- **I18N-01**: Seluruh teks antarmuka dan pesan sistem harus berbahasa Indonesia.
- **I18N-02**: Nilai uang harus ditampilkan dalam Rupiah (contoh: Rp150.000) dengan pemisah ribuan titik.
- **I18N-03**: Tanggal harus ditampilkan dalam format hari-bulan-tahun (contoh: 03-10-2026), dan zona waktu mengikuti WIB (UTC+07:00).
- **I18N-04**: Dukungan multibahasa tidak diperlukan pada rilis 1.0, tetapi teks sebaiknya dipisahkan dari kode agar bahasa lain mudah ditambahkan nanti.

8. Kebutuhan Lain

- **OTH-01**: Sistem harus mencatat waktu pembuatan dan perubahan terakhir pada setiap pemesanan sebagai jejak audit sederhana.
- **OTH-02**: Ketentuan sewa (syarat peminjaman, tanggung jawab kerusakan) sebaiknya ditampilkan pada formulir pemesanan dan disetujui pelanggan sebelum dikirim.

Lampiran A: Glosarium

Istilah	Arti
SRS	Software Requirements Specification, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
Pelanggan	Pengguna terdaftar yang menyewa iPhone
Admin	Pengelola usaha sewa yang mengoperasikan sistem
Pemesanan	Pengajuan peminjaman satu iPhone untuk satu periode
Katalog	Halaman daftar iPhone yang dapat disewa
Hash	Hasil transformasi satu arah dari kata sandi sehingga tidak tersimpan dalam teks biasa

Lampiran B: Matriks Penelusuran Fitur

Fitur	Bagian SRS	Kode kebutuhan
Daftar iPhone	3.1	FR-DAFTAR
Ketersediaan iPhone	3.2	FR-AVAIL
Informasi Harga Sewa	3.3	FR-HARGA
Pemesanan iPhone	3.4	FR-PESAN
Data Pelanggan	3.5	FR-PLG
Pengelolaan iPhone	3.6	FR-IPHONE
Pengelolaan Pemesanan	3.7	FR-KELOLA
Riwayat Peminjaman	3.8	FR-RIWAYAT
Konfirmasi Peminjaman	3.9	FR-KONF
Pengembalian iPhone	3.10	FR-KEMBALI

Lampiran C: Daftar Isu Terbuka

No	Isu	Keterangan
1	Mekanisme pembayaran	RPL belum menyebut cara bayar; diasumsikan manual (A-1). Perlu keputusan apakah pembayaran online ditambahkan.
2	Deposit dan denda	Belum ada aturan denda keterlambatan atau kerusakan; saat ini hanya dicatat sebagai kondisi perangkat.
3	Verifikasi identitas	Perlu ditentukan apakah foto KTP wajib diunggah (FR-PLG-01).
4	Teknologi implementasi	Bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan basis data belum dipilih (CON-4).
5	Notifikasi	Belum ditentukan apakah pelanggan perlu menerima email atau WhatsApp (IF-COM-02).